SP222 - DATABASE
SEMESTER 2/2025

MOVIE TICKET BOOKING SYSTEM

CRÈME DE LA CRÈME

02

TEAM



Nilobon Thongnoi

2310511101110



Sirorat Yangyuenbangchan

2310511101111



Jarudech Thongkum

2310511101112



Natthamon Thongkham

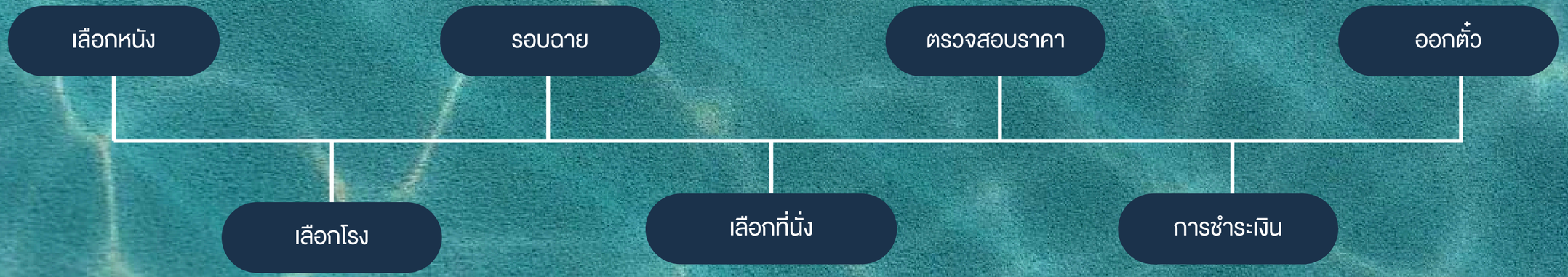
2310511101113

SYSTEM OVERVIEW

“Movie Ticket Booking System ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความ
สะดวกให้ลูกค้าสามารถจองที่นั่ง ดูราคา และชำระเงินได้ครบจบในระบบเดียว
โดยมีฐานข้อมูลรองรับการจัดการข้อมูลหนัง โรง รอบ และที่นั่งอย่างเป็นระบบ”

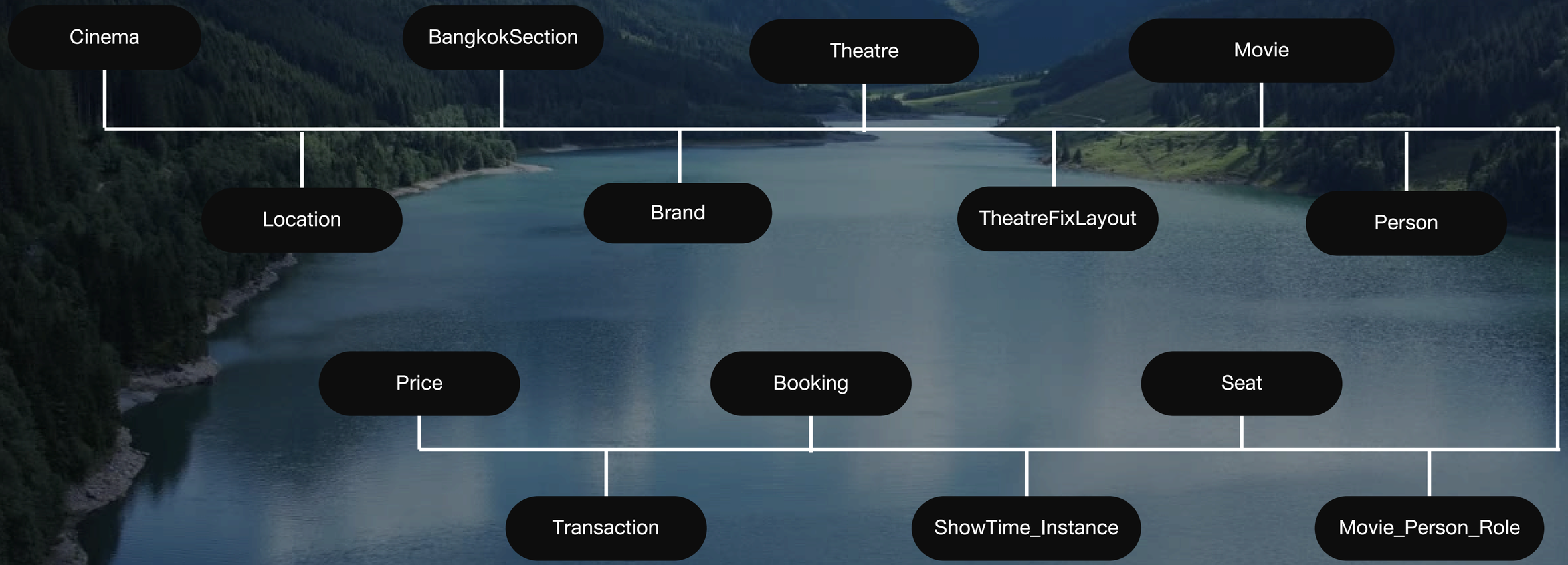
04

USER JOURNEY ขั้นตอนการใช้ระบบ



05

KEY ENTITIES ตารางหลัก



DATA DESIGN

รหัสแทนข้อมูล(Coding System)
เพื่อง่ายต่อการเชื่อมข้อมูล (JOIN) และขยายระบบ

Entity	Ex. Coding System	Meaning
Cinema	CNM-00001	Paragon Cineplex
Location	LO-BKK	Bangkok
Brand	BRD-FLG01	FLAGSHIP
BangkokSection	BKK-URB	Bangkok Urban
Theatre	TT-005-PRCG	โรง 5 Paragon Cineplex

Entity	Ex. Coding System	Meaning
TheatreFixLayout	TFL-PRCG-001	Paragon Cineplex Layout 1
Movie	MV-10119	A MINECRAFT MOVIE
Person	P-EN-004	Christopher Landon ใช้ภาษาอังกฤษในการแสดงหรือกำกับหนัง
SeatType	ST-4DX	4DX Seat
Transaction	TX-000000001	การจองครั้งที่ 1

07

KEY ENTITIES AND THEIR ROLES

บทบาทของแต่ละ ENTITY ในระบบ

กลุ่ม 1 : โรงหนังและสถานที่

Cinema

เก็บข้อมูลของโรงภาพยนตร์แต่ละสาขา เช่น Paragon Cineplex, Mega Cineplex โดยใช้รหัส Cinema_ID เพื่อจัดการข้อมูลแต่ละแห่งแยกกันอย่างชัดเจน

Location

เก็บข้อมูล “จังหวัด” หรือ “ทำเลที่ตั้ง” ของโรงภาพยนตร์ เช่น Bangkok เพื่อให้สามารถจัดกลุ่มโรงหนังตามพื้นที่ได้

BangkokSection

แบ่งพื้นที่ในกรุงเทพมหานครออกเป็นโซนย่อย เช่น Bangkok Urban, Bangkok East เพื่อช่วยค้นหาหรือแสดงโรงหนังตามโซนได้สะดวกขึ้น

Brand

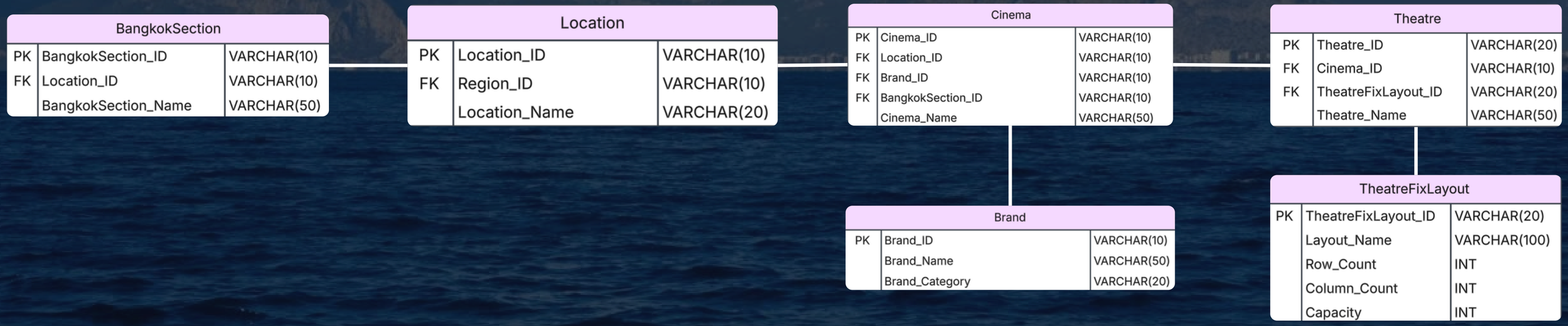
เก็บข้อมูลชื่อแบรนด์ที่เป็นเจ้าของโรงหนัง เช่น Major Group เพื่อรองรับการบริหารโรงหนังหลายแบรนด์ในระบบเดียว

Theatre

เก็บข้อมูล “โรงฉายย่อย” ภายในโรงหนัง เช่น โรง 1, โรง 2 แต่ละโรงมีชื่อของตัวเองและสามารถกำหนดระบบฉายที่ต่างกันได้

TheatreFixLayout

เก็บรูปแบบแผนผังที่นั่งของโรง เช่น Layout ธรรมดา 10 แถว 20 ที่นั่ง หรือ Layout 4DX เพื่อให้โรงหนังสามารถใช้รูปแบบแผนผังซ้ำได้โดยไม่ต้องสร้างใหม่ทุกครั้ง



MULTIPLE SQL JOIN SCENARIOS IN MOVIE TICKET BOOKING SYSTEM

Example : เมื่อต้องการหา Location ของ Cinema ว่าอยู่ในเขตกรุงเทพ ฯ หรือ ต่างจังหวัด

```
SELECT
      CN.Cinema_Name, L.Location_Name,
      BS.BangkokSection_Name, B.Brand_Category

FROM Cinema CN
      JOIN Location L
      ON CN.Location_ID = L.Location_ID
      JOIN BangkokSection BS
      ON CN.BangkokSection_ID = BS.BangkokSection_ID
      JOIN Brand B
      ON CN.Brand_ID = B.Brand_ID
WHERE BS.BangkokSection_ID = 'BKK-URB';
```

Cinema_Name	Location_Name	BangkokSection_Name	Brand_Category
Paragon Cineplex	BANGKOK	Bangkok Urban	FLAGSHIP
Krungsri IMAX LASER Paragon Cineplex	BANGKOK	Bangkok Urban	FLAGSHIP
Major Sukhumvit	BANGKOK	Bangkok Urban	MAJOR
Major Central Rama III	BANGKOK	Bangkok Urban	MAJOR
Major Samsen	BANGKOK	Bangkok Urban	MAJOR
Quartier CineArt	BANGKOK	Bangkok Urban	FLAGSHIP
IMAX Laser Quartier Cineart	BANGKOK	Bangkok Urban	FLAGSHIP
Major Gateway Bang Sue	BANGKOK	Bangkok Urban	MAJOR

```
SELECT
      CN.Cinema_Name,  L.Location_Name,
      COALESCE(BS.BangkokSection_ID, '-') AS BangkokSection_ID,
      B.Brand_Category

FROM Cinema CN
      LEFT JOIN Location L
      ON CN.Location_ID = L.Location_ID
      LEFT JOIN BangkokSection BS
      ON CN.BangkokSection_ID = BS.BangkokSection_ID
      LEFT JOIN Brand B
      ON CN.Brand_ID = B.Brand_ID
WHERE L.Location_ID = 'LO-CEN';
```

Cinema_Name	Location_Name	BangkokSection_ID	Brand_Category
Major Lotus Nakhon Nayok	CENTRAL	-	MAJOR
Major V-Square NakornSawan	CENTRAL	-	MAJOR
Major Central Phitsanulok	CENTRAL	-	MAJOR
Major Lotus Phitsanulok	CENTRAL	-	MAJOR
Major Big C Ayutthaya	CENTRAL	-	MAJOR
Major Big C Kamphaengphet	CENTRAL	-	MAJOR
Major SukAnan Park Saraburi	CENTRAL	-	MAJOR
Major Lotus Petchaboon	CENTRAL	-	MAJOR
Major Big C Mahachai	CENTRAL	-	MAJOR
EGV Big C Nong Bua	CENTRAL	-	EGV

MULTIPLE SQL JOIN SCENARIOS IN MOVIE TICKET BOOKING SYSTEM

Example : เมื่อต้องการหา Cinema ว่ามี Theatre อะไรบ้าง

```
SELECT CN.Cinema_Name, T.Theatre_Name
FROM Theatre T
 JOIN Cinema CN
 ON T.Cinema_ID = CN.Cinema_ID
ORDER BY CN.Cinema_ID, T.Theatre_ID;
```

Cinema_Name	Theatre_Name
Paragon Cineplex	Vietjet VIP Cinema 1
Paragon Cineplex	Pavalai by Krungthai-AXA
Paragon Cineplex	ENIGMA
Paragon Cineplex	4DX
Paragon Cineplex	Theatre 6
Paragon Cineplex	Theatre 7
Paragon Cineplex	Theatre 8
Paragon Cineplex	Theatre 9
Paragon Cineplex	Theatre 10
Paragon Cineplex	Theatre 12
Paragon Cineplex	Theatre 13
Major Sukhumvit	Theatre 1
Major Sukhumvit	Theatre 2
Major Sukhumvit	Theatre 3
Major Sukhumvit	Theatre 4
Major Sukhumvit	Theatre 5
Major Sukhumvit	Theatre 6
Major Sukhumvit	Theatre 7
Major Sukhumvit	Theatre 8

KEY ENTITIES AND THEIR ROLES

บทบาทของแต่ละ ENTITY ในระบบ

กลุ่ม 2 : ภาพยนตร์และผู้ที่เกี่ยวข้อง

Movie

เก็บข้อมูลภาพยนตร์ เช่น ชื่อหนัง ความยาวเรื่อง เรตอายุ และลิงก์เทรลเลอร์ เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้แสดงให้ลูกค้าเลือก

Person

เก็บข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ เช่น ผู้กำกับ นักแสดง โดยใช้รหัส Person_ID และมีข้อมูลเสริมเช่น ภาพโปรไฟล์ หรือชื่อ

Movie_Person_Role

ตารางกลางเชื่อมโยงระหว่าง Movie, Person และบทบาท เช่น กำกับ, แสดง รองรับกรณีที่บุคคลเดียวทำหลายบทบาทในเรื่องเดียวได้

Person		
PK	Person_ID	VARCHAR(10)
FK	Image_ID	VARCHAR(20)
	Person_Name	VARCHAR(50)

Movie_Person_Role		
PK	Movie_ID	VARCHAR(10)
FK	Person_ID	VARCHAR(10)
FK	Role_ID	VARCHAR(10)

Movie		
PK	Movie_ID	VARCHAR(10)
FK	AgeRate_ID	VARCHAR(10)
FK	Trailer_ID	VARCHAR(20)
	Movie_Title	VARCHAR(50)
	Movie_RunTime_Min	INT(11)
	Movie_Synopsis	VARCHAR(2000)

MULTIPLE SQL JOIN SCENARIOS IN MOVIE TICKET BOOKING SYSTEM

Example : เมื่อต้องการหาภาพยนตร์ว่าใครมีบทบาทอะไรบ้าง แก้ปัญหาการเก็บข้อมูลของหนัง หากว่าผู้กำกับได้เข้าเป็นนักแสดงด้วย

```
SELECT
  M.Movie_ID,
  M.Movie_Title,
  P.Person_ID,
  P.Person_Name,
  R.Role_Name
FROM
  Movie_Person_Role MPR
JOIN
  Movie M ON MPR.Movie_ID = M.Movie_ID
JOIN
  Person P ON MPR.Person_ID = P.Person_ID
JOIN
  Role R ON MPR.Role_ID = R.Role_ID
WHERE
  M.Movie_ID = 'MV-10117';
```

Movie_ID	Movie_Title	Person_ID	Person_Name	Role_Name
MV-10117	เดอะ สโตน พระแท้ คนเก๊	P-TH-010	อารักษ์ อมรศุภศิริ	Cast
MV-10117	เดอะ สโตน พระแท้ คนเก๊	P-TH-017	อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี	Cast
MV-10117	เดอะ สโตน พระแท้ คนเก๊	P-TH-018	จุลจักร จักรพงษ์	Cast
MV-10117	เดอะ สโตน พระแท้ คนเก๊	P-TH-019	กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ	Cast
MV-10117	เดอะ สโตน พระแท้ คนเก๊	P-TH-020	จินเจษฎ์ วรรธนะสิน	Cast
MV-10117	เดอะ สโตน พระแท้ คนเก๊	P-TH-021	นพพล โกมารชุน	Cast
MV-10117	เดอะ สโตน พระแท้ คนเก๊	P-TH-010	อารักษ์ อมรศุภศิริ	Director
MV-10117	เดอะ สโตน พระแท้ คนเก๊	P-TH-011	วุฒิพงษ์ สุขะนินทร์	Director

KEY ENTITIES AND THEIR ROLES

บทบาทของแต่ละ ENTITY ในระบบ

กลุ่ม 3 : ที่นั่งและประเภทที่นั่ง

Seat

เก็บข้อมูลที่นั่งจริงในแต่ละโรง เช่น Row A Seat 01 โดยเชื่อมโยงกับ Theatre และ SeatType เพื่อรู้ว่าที่นั่งแต่ละตัวอยู่โรงไหน และเป็นที่นั่งประเภทอะไร

SeatType

เก็บประเภทของที่นั่ง เช่น Normal, VIP, 4DX เพื่อใช้แยกราคาที่นั่งและให้ลูกค้าเลือกตามประเภทที่ต้องการ

Seat		
PK,FK	Theatre_ID	VARCHAR(20)
PK,FK	SeatType_ID	VARCHAR(10)
	Seat_Row	VARCHAR(10)
	Seat_Number	VARCHAR(10)

SeatType		
PK	SeatType_ID	VARCHAR(10)
	SeatType_Name	VARCHAR(50)

MULTIPLE SQL JOIN SCENARIOS IN MOVIE TICKET BOOKING SYSTEM

Example : เมื่อต้องการอยากดึงข้อมูลที่นั่งกับประเภทที่นั่งของโรงหนัง

```
SELECT
  T.Theatre_Name,
  S.Seat_Row,
  S.Seat_Number,
  ST.SeatType_Name
FROM
  Seat S
JOIN
  Theatre T ON S.Theatre_ID = T.Theatre_ID
JOIN
  SeatType ST ON S.SeatType_ID = ST.SeatType_ID
WHERE
  T.Theatre_ID = 'TT-007-QTCA'
ORDER BY
  S.Seat_Row ASC,
  CAST(S.Seat_Number AS UNSIGNED) ASC;
```

Theatre_Name	Seat_Row ▲ 1	Seat_Number	SeatType_Name
Theatre 7	A	1	Privilege Plus
Theatre 7	A	2	Privilege Plus
Theatre 7	A	3	Privilege Plus
Theatre 7	A	4	Privilege Plus
Theatre 7	A	5	Privilege Plus
Theatre 7	A	6	Privilege Plus
Theatre 7	A	7	Privilege Plus
Theatre 7	A	8	Privilege Plus
Theatre 7	A	9	Privilege Plus
Theatre 7	A	10	Privilege Plus
Theatre 7	B	1	Privilege Plus
Theatre 7	B	2	Privilege Plus
Theatre 7	B	3	Privilege Plus
Theatre 7	B	4	Privilege Plus
Theatre 7	B	5	Privilege Plus
Theatre 7	B	6	Privilege Plus
Theatre 7	B	7	Privilege Plus
Theatre 7	B	8	Privilege Plus
Theatre 7	B	9	Privilege Plus
Theatre 7	B	10	Privilege Plus
Theatre 7	C	1	Privilege Plus

KEY ENTITIES AND THEIR ROLES

บทบาทของแต่ละ ENTITY ในระบบ

กลุ่ม 4 : การแสดงรอบฉายและการจอง

ShowTime_Instance

เก็บข้อมูลรอบฉายอย่างละเอียด เช่น วัน เวลา โรง ระบบฉาย เพื่อให้สามารถบริหารรอบหนังได้ครบถ้วนและยืดหยุ่น

Price

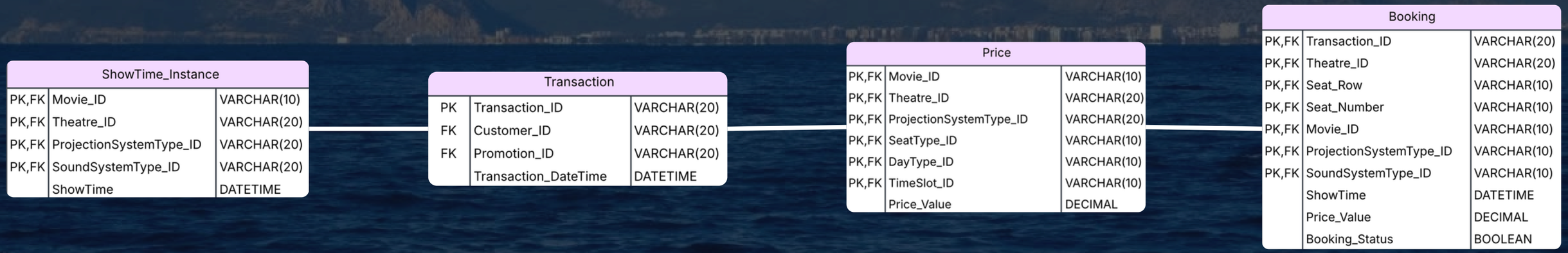
ตารางราคาที่เก็บราคาตั๋วแบบละเอียด โดยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น หนัง, โรง, ประเภทที่นั่ง, ช่วงเวลา และวันในสัปดาห์

Transaction

เก็บข้อมูลการทำธุรกรรมของลูกค้า เช่น การจองตั๋วหนัง โดยผูกกับ Customer และ Promotion (ถ้ามี) เพื่อบันทึกข้อมูลการซื้อ

Booking

เก็บข้อมูลการจองที่นั่งจริงของลูกค้าในแต่ละ Transaction ระบุว่าลูกค้าคนนั้นจองที่นั่งไหน ด้วยราคาตามที่กำหนดใน Price



MULTIPLE SQL JOIN SCENARIOS IN MOVIE TICKET BOOKING SYSTEM

Example : เมื่อต้องการหาลูกค้าว่าจองหนังอะไร สาขาไหน โรงไหน ที่นั่งอะไร รอบฉายอะไร ราคาที่นั่ง สถานะการจองเป็นอย่างไง

```
SELECT
  TR.Transaction_ID,
  C.Customer_ID,
  C.Customer_Email,
  M.Movie_Title,
  CN.Cinema_Name,
  T.Theatre_Name,
  B.Seat_Row,
  B.Seat_Number,
  B.ShowTime,
  B.Price_Value,
  B.Booking_Status
FROM
  Customer C
JOIN
  Transaction TR ON C.Customer_ID = TR.Customer_ID
JOIN
  Booking B ON TR.Transaction_ID = B.Transaction_ID
JOIN
  Movie M ON B.Movie_ID = M.Movie_ID
JOIN
  Theatre T ON B.Theatre_ID = T.Theatre_ID
JOIN
  Cinema CN ON T.Cinema_ID = CN.Cinema_ID
WHERE
    C.Customer_ID = 'CUST0205';
```

```
SELECT
  TR.Transaction_ID,
  C.Customer_ID,
  C.Customer_Email,
  M.Movie_Title,
  CN.Cinema_Name,
  T.Theatre_Name,
  B.Seat_Row,
  B.Seat_Number,
  B.ShowTime,
  B.Price_Value,
  B.Booking_Status
FROM
  Transaction TR
JOIN
  Customer C ON TR.Customer_ID = C.Customer_ID
JOIN
  Booking B ON TR.Transaction_ID = B.Transaction_ID
JOIN
  Movie M ON B.Movie_ID = M.Movie_ID
JOIN
  Theatre T ON B.Theatre_ID = T.Theatre_ID
JOIN
  Cinema CN ON T.Cinema_ID = CN.Cinema_ID
WHERE
  TR.Transaction_ID = 'TX-000000006';
```

Transaction_ID	Customer_ID	Customer_Email	Movie_Title	Cinema_Name	Theatre_Name	Seat_Row	Seat_Number	ShowTime	Price_Value	Booking_Status
TX-000000006	CUST0205	josephberry392@yahoo.com	A Minecraft Movie	Mega Cineplex	Theatre 1	C	04	2025-04-28 19:00:00	240	1
TX-000000006	CUST0205	josephberry392@yahoo.com	A Minecraft Movie	Mega Cineplex	Theatre 1	C	05	2025-04-28 19:00:00	240	1

THANK YOU

GROUP NAME : CRÈME DE LA CRÈME